

1 PW 的可靠性

定理 1.1 (PW 证明系统的可靠性)

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}$, 那么 $\models \{P\} S \{Q\}$.

证明.

对 PW 规则归纳证明.

1. $\mathcal{M}[\text{skip}](P) = P$, 所以 $\models \{P\} \text{skip} \{P\}$,
2. 当 $P[u := t]$ 是自由替换时, 如果 $\sigma \models P[u := t]$ 且 $\llbracket u := t \rrbracket(\sigma) = \tau$, 那么根据替换定理有

$$\tau = \sigma[u := \sigma(t)] \models P,$$

所以 $\models \{P[u := t]\} u := t \{P\}$.

3. 假设 $\models \{P\} S_1 \{R\}$, $\models \{R\} S_2 \{Q\}$, 则

$$\mathcal{M}[S_1; S_2](P) = \mathcal{M}[S_2]\mathcal{M}[S_1](P) \subset \mathcal{M}[S_2](R) \subset Q,$$

所以 $\models \{P\} S_1; S_2 \{Q\}$.

4. 假设 $\models \{P \wedge B\} S_1 \{Q\}$, $\models \{P \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}$, 则

$$\mathcal{M}[\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}](P) = \mathcal{M}[S_1](P \wedge B) \cup \mathcal{M}[S_2](P \wedge \neg B) \subset Q,$$

所以 $\models \{P\} \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \{Q\}$.

5. 假设 $\models \{P \wedge B\} S \{P\}$, 对 k 归纳证明 $\mathcal{M}[A^k](P) \subset P \wedge \neg B$.

首先 $\mathcal{M}[A^0](P) = \emptyset$; 假设命题对 k 成立, 那么

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[A^{k+1}](P) &= \mathcal{M}[\text{if } B \text{ then } S; A^k \text{ else skip fi}](P) \\ &= \mathcal{M}[S; A^k](P \wedge B) \cup \mathcal{M}[\text{skip}](P \wedge \neg B) \\ &= \mathcal{M}[A^k]\mathcal{M}[S](P \wedge B) \cup (P \wedge \neg B) \\ &\subset \mathcal{M}[A^k](P) \cup (P \wedge \neg B) = P \wedge \neg B, \end{aligned}$$

归纳成立, 所以

$$\mathcal{M}[\text{while } B \text{ do } S \text{ od}](P) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{M}[A^k](P) \subset P \wedge \neg B,$$

即 $\models \{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\}$.

6. 假设 $P \rightarrow P_1$, $\models \{P_1\} S \{Q_1\}$ 且 $Q_1 \rightarrow Q$, 则

$$\mathcal{M}[S](P) \subset \mathcal{M}[S](P_1) \subset Q_1 \subset Q,$$

即 $\models \{P\} S \{Q\}$. □

2 TW 的可靠性

定理 2.1 (TW 证明系统的可靠性)

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$, 那么 $\models [P] S [Q]$.

证明.

对 TW 规则归纳证明.

1. $\mathcal{M}_{\text{tot}}[\text{skip}](P) = P$, 所以 $\models [P] \text{skip} [P]$,
2. 当 $P[u := t]$ 是自由替换时, 如果 $\sigma \models P[u := t]$, 则根据替换定理有

$$\llbracket u := t \rrbracket(\sigma) = \sigma[u := \sigma(t)] \models P,$$

所以 $\models [P[u := t]] u := t [P]$.

3. 假设 $\models [P] S_1 [R], \models [R] S_2 [Q]$, 则

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1; S_2 \rrbracket](P) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket] \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1 \rrbracket](P) \subset \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket](R) \subset Q,$$

所以 $\models [P] S_1; S_2 [Q]$.

4. 假设 $\models [P \wedge B] S_1 [Q], \models [P \wedge \neg B] S_2 [Q]$, 则

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \rrbracket](P) = \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_1 \rrbracket](P \wedge B) \cup \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S_2 \rrbracket](P \wedge \neg B) \subset Q,$$

所以 $\models [P] \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} [Q]$.

5. 当 t, z 是整型变量且 z 不出现在 t, B, P, S 中时, 假设

$$\models [P \wedge B] S [P], \quad \models [P \wedge B \wedge t = z] S [t < z], \quad P \rightarrow t \geq 0,$$

用反证法证明任意的 $\sigma \models P$ 在 **while** B **do** S **od** 下终止.

假设存在循环下不终止的 $\sigma \models P$, 在其中取使得 $\sigma(t) \geq 0$ 最小的 σ , 然后定义

$$\tau = \sigma[z := \sigma(t)],$$

显然 $\sigma \models B$. 又因为 σ, τ 在 t, B, P, S 的变元上一致, 所以根据重合引理,

$$\tau \text{ 在循环下不终止}, \quad \tau \models P, \quad \tau \models B, \quad \tau(t) = \sigma(t) = \sigma(z).$$

此时

$$\langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \tau \rangle \rightarrow \langle S; \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \tau \rangle \rightarrow^* \langle \text{while } B \text{ do } S \text{ od}, \llbracket S \rrbracket(\tau) \rangle \rightarrow \dots,$$

由于 $\tau \models P \wedge B \wedge t = z$, 依假设有 $\llbracket S \rrbracket(\tau) \models P \wedge t < z$. 所以根据框架引理,

$$\llbracket S \rrbracket(\tau)(t) < \llbracket S \rrbracket(\tau)(z) = \tau(z) = \sigma(t),$$

即 $\llbracket S \rrbracket(\tau)$ 也在循环下不终止且满足 P , 但是 $\llbracket S \rrbracket(\tau)(t) < \sigma(t)$, 矛盾.

所以任意的 $\sigma \models P$ 在 **while** B **do** S **od** 下终止, 同时 (在 PW 一节) 已证

$$\models \{P \wedge B\} S \{P\} \implies \models \{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\},$$

所以 $\llbracket \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \rrbracket(\sigma) \models P \wedge \neg B$, 即 $\models [P] \text{while } B \text{ do } S \text{ od} [P \wedge \neg B]$.

6. 假设 $P \rightarrow P_1, \models [P_1] S [Q_1]$ 且 $Q_1 \rightarrow Q$, 则

$$\mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S \rrbracket](P) \subset \mathcal{M}_{\text{tot}}[\llbracket S \rrbracket](P_1) \subset Q_1 \subset Q,$$

即 $\models [P] S [Q]$. □